PROCÉDURE TECHNIQUE

Installation et gestion d'un serveur LAMP

avec MariaDB sur Debian

Mathis PAOLINI

CaenSup Sainte-Ursule

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/10/2025	V1

1. Installer MariaDB

MariaDB est un système de gestion de bases de données relationnelles, alternative libre à MySQL.

```
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server -y
```

2. Installer Apache et PHP

Apache est le serveur web. PHP est le langage côté serveur. php-mysql permet la communication avec MariaDB.

```
sudo apt install apache2 php php-mysql -y
apache2 -v
php -v
mysql --version
```

MARIADB

Vérifier que MariaDB et PHP sont bien installés

Pour Apache2, taper l'adresse IP du serveur dans un navigateur et vérifier que la page d'accueil s'affiche.

```
mathis@debian:~$ sudo apt install mariadb-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following NEW packages will be installed: mariadb-server
Setting up mariadb-server (10.5.12)...
```

Pour PHP, se rendre dans le répertoire /var/www/html et créer un fichier de test :

```
cd /var/www/html
touch php.php
```

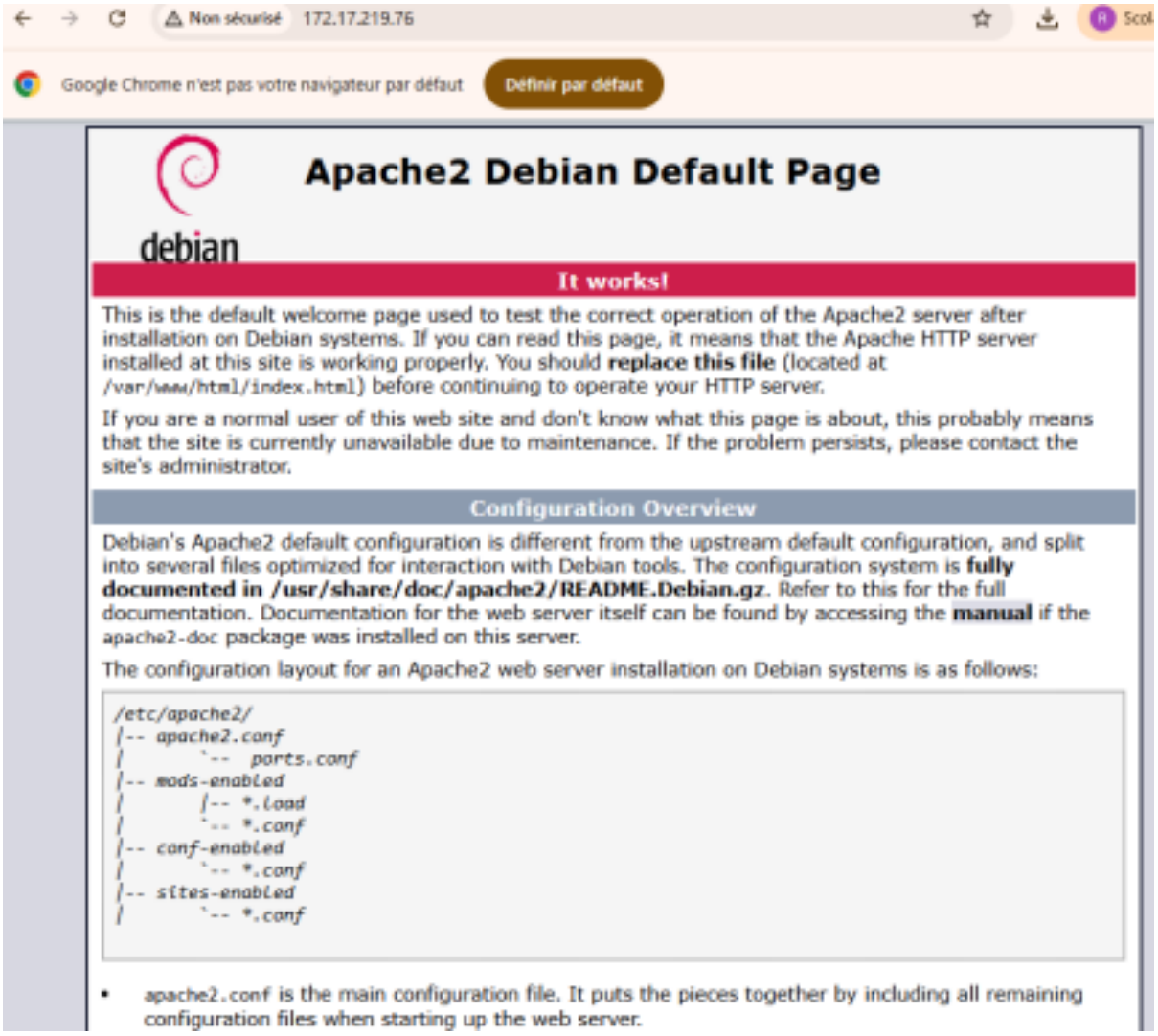
APACHE

Vérifier la page PHP dans le navigateur

Retourner sur le navigateur et vérifier que la page PHP s'affiche correctement.

```
mathis@debian:~$ sudo apt install apache2 php php-mysql -y
Reading package lists... Done
The following NEW packages will be installed: apache2 php php-mysql
Setting up apache2 (2.4.54)...
Setting up php (8.1)...
```

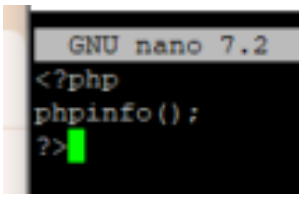
Ensuite, mettre la base de données dans le /home/etudiant à l'aide de WinSCP.

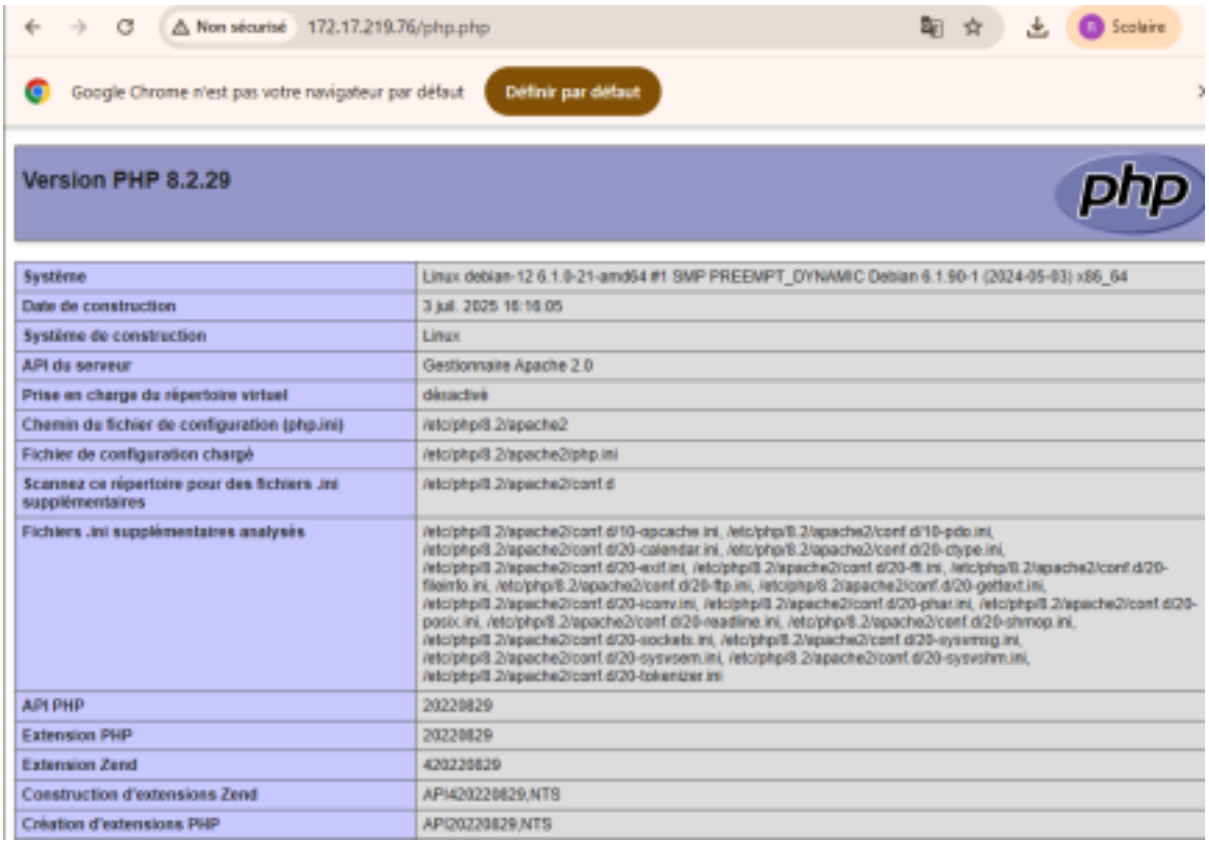


3. Connexion à MariaDB

Se connecter à MariaDB pour administrer vos bases :

```
sudo mysql -u root
mysql -u utilisateur -p nom_base
```

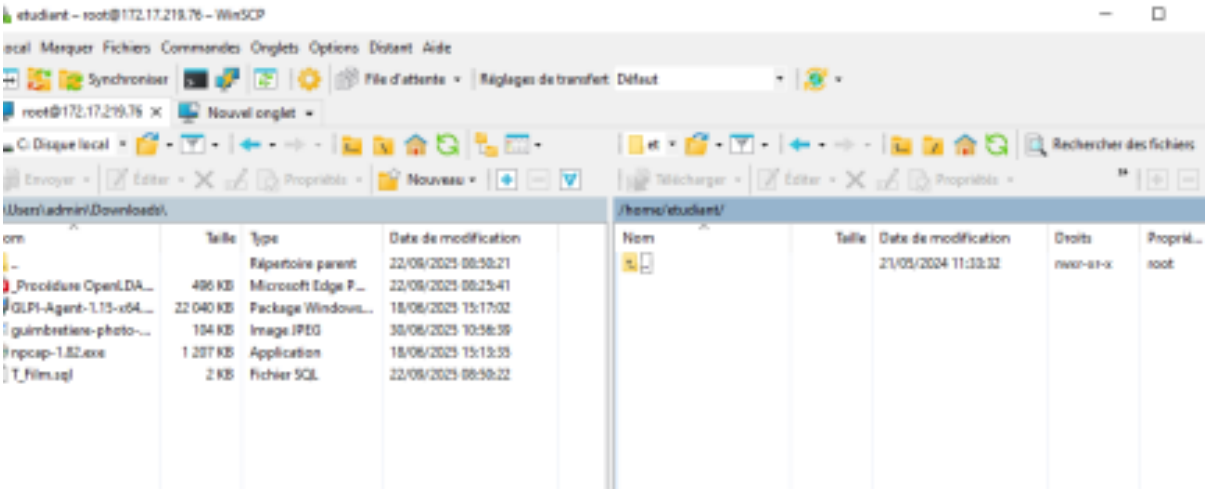




4. Commandes utiles de gestion

Quelques commandes SQL et MariaDB utiles pour débuter :

```
SHOW DATABASES;
CREATE DATABASE test;
SHOW TABLES;
DESC nom_table;
```



5. Sécuriser MariaDB

Lancer l'assistant de sécurisation pour configurer le mot de passe root, supprimer les utilisateurs anonymes, etc.

```
sudo mysql_secure_installation
```

MARIADB

```
mathis@debian:~$ sudo mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none):
Set root password? [Y/n] Y
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
All done!
```

6. Interface graphique avec Adminer

Adminer est une interface légère pour gérer MariaDB via le navigateur.

```
sudo apt install adminer -y
sudo systemctl restart apache2
```

LAMP

Installation manuelle d'Adminer

Se rendre sur le site d'Adminer, faire un clic droit sur Adminer 5.4.0 et cliquer sur « Copier l'adresse du lien ».

```
mathis@debian:~$ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Reading package lists... Done
```

Ensuite, sur la VM, télécharger le fichier :

```
wget https://github.com/vrana/adminer/releases/download/v5.4.0/adminer-5.4.0.php
```

Restreindre l'accès à un répertoire

Dans /var/www/html, créer un répertoire protégé et configurer l'authentification :

```
mkdir cv
cd cv
htpasswd -c .privpasswd admin
htpasswd .privpasswd webmaster
```

7. Exemple de base de données (films)

Exemple pratique : créer une base et une table pour stocker des films.

```
CREATE DATABASE t_films;
USE t_films;
CREATE TABLE T_FILM_FLM (
    FLM_ID    INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    FLM_TITRE VARCHAR(128),
    FLM_GENRE CHAR(8),
    FLM_ANNEE SMALLINT,
    USR_ID    INT
);
INSERT INTO T_FILM_FLM VALUES (1,'Docteur Jivago','Romance',1960,1);
SELECT * FROM T_FILM_FLM;
```

MARIADB

8. Sauvegarde et restauration

Sauvegarder et restaurer vos bases avec mysqldump / mysql :

Sauvegarde

```
mysqldump -u root -p t_films > sauvegarde.sql
```

Restauration

```
mysql -u root -p t_films < sauvegarde.sql
```